Handout: Staunen als Erkenntnishaltung

Worum es heute ging. Ein Pendel schwingt über Ihrer Hand, obwohl Sie „nichts tun". Mit geschlossenen Augen wird der Ausschlag kleiner, mit aufgelegtem Unterarm verschwindet er fast. Sie selbst bewegen das Pendel – mit Muskelimpulsen unterhalb Ihrer Wahrnehmungsschwelle (ideomotorischer Effekt).

Kernbegriffe

Prediction Error Abweichung zwischen dem, was das Gehirn erwartet, und dem, was die Sinne melden. Große Abweichungen erleben wir als Überraschung; sie sind der Anlass, ein Modell zu ändern, also zu lernen.

Predictive Processing Modell der Wahrnehmung, nach dem das Gehirn fortlaufend Vorhersagen erzeugt und vor allem die Abweichungen verarbeitet (Clark 2016).

Belief bewusste Überzeugung, durch Argumente änderbar.

Alief automatische, körpernahe Reaktionsbereitschaft, die neben dem Belief weiterläuft (Gendler 2008).

Ideomotorischer Effekt die Vorstellung einer Bewegung erzeugt minimale, unbemerkte Muskelbewegungen (Carpenter 1852).

Der Dreiklang des Semesters

Staunen	Erklärung	Methode
Das Modell passt nicht.	Hypothesen sammeln, noch ohne Bewertung.	Ein Verfahren finden, das zwischen den Hypothesen entscheidet.

Drei historische Kontrollen

- *Chevreul (1833):* Glasplatte, Armstütze, Augenbinde – die Ursache liegt in der Hand.
- *Carpenter (1852):* benennt das ideomotorische Prinzip.
- *Faraday (1853):* ein Zeiger macht das unbewusste Schieben beim Tischrücken sichtbar; wer den Zeiger sieht, schiebt nicht mehr.

Merke

Das Gefühl, recht zu haben, ist kein Befund. Wer dem eigenen Erleben misstraut, leugnet es nicht, sondern misst es.

Ihr Semesterritual: das Tagebuch des Staunens. Notieren Sie jede Woche ein Erlebnis, das Sie überrascht hat. Halten Sie fest: (1) Was habe ich erwartet? (2) Was ist passiert? (3) Welcher Begriff aus der Vorlesung passt dazu? Das Tagebuch ist Teil der Portfolioprüfung (20 %).

Zum Weiterlesen: Seth (2021), Kap. 1–4; Keltner und Haidt (2003).

Handout: Die Forschungsfrage

Worum es heute ging. „Unter diesem Becher liegt etwas, das noch kein Mensch je gesehen hat." Der Satz stimmt: Es ist eine Erdnuss in der Schale. Wir haben ihn aber als Aussage über eine unbekannte *Art* von Ding gelesen. Jede Frage bringt solche stillen Voraussetzungen mit. Eine Forschungsfrage legt sie offen und sagt, welche Beobachtung sie beantworten würde.

Kernbegriffe

Forschungsfrage legt fest, welcher Sachverhalt bei welchem Gegenstand unter welchen Bedingungen geklärt werden soll, so genau, dass man weiß, welche Daten sie beantworten.

Informationslücke Neugier entsteht, wenn man eine begrenzte Lücke zwischen Wissen und Wissenwollen bemerkt (Loewenstein 1994).

Implizite Prämisse Annahme, die eine Frage voraussetzt, ohne sie auszusprechen („Warum schadet X?" setzt einen Schaden voraus).

Operationalisierung Angabe, durch welche beobachtbaren Größen und nach welcher Regel ein Begriff gemessen wird (Döring und Bortz 2016a).

Forschungslücke Teil des Gegenstands, zu dem es noch keine belastbare Antwort gibt; man findet sie durch Recherche.

Vom Thema zur Frage: die Probe nach Booth u. a. (2016)
Ich untersuche *X*, weil ich herausfinden will, *Y*, damit andere *Z* verstehen.

SMART-Prüfung einer Forschungsfrage

Spezifisch	ein Gegenstand, eine Population, ein Kontext
Messbar	klar, welche Größe erhoben wird
Achievable (erreichbar)	Zugang zu Daten, Personen, Material
Relevant	die Antwort verändert Wissen oder Praxis
Terminiert	in der verfügbaren Zeit zu schaffen

Drei Prüffragen gegen versteckte Prämissen: (1) Was muss wahr sein, damit die Frage Sinn ergibt? (2) Welche Antwort schließt die Frage aus? (3) Welches Wort würde jemand anderes anders verstehen?

Merke

Eine Forschungsfrage ist eine Informationslücke mit Rand. Wer die Prämissen seiner Frage nicht kennt, findet am Ende die Antwort, die er hineingelegt hat.

Zum Weiterlesen: Döring und Bortz (2016a), Kapitel zu Forschungsproblem und Operationalisierung; Booth u. a. (2016), Teil I.

Handout: Literaturrecherche

Worum es heute ging. Alle haben eine eigene Startzahl gewählt und sind nach derselben Zählregel durch einen Text gegangen, fast alle landeten auf demselben Wort. Das ist Mathematik: Sobald zwei Wege einmal auf dasselbe Wort treffen, laufen sie für immer gemeinsam weiter (Kruskal-Prinzip). Eine systematische Recherche funktioniert ähnlich: Mit guten Suchbegriffen und dem Weg über Literaturlisten landet man aus verschiedenen Richtungen bei den zentralen Quellen. Die Kehrseite: Wer nur nach Bestätigung sucht, landet zuverlässig bei der eigenen Vorannahme.

Kernbegriffe

Systematische Recherche geplante, dokumentierte und wiederholbare Suche mit festgelegten Begriffen, Datenbanken und Auswahlkriterien.

Boolesche Operatoren `AND` (beide Begriffe), `OR` (einer genügt, für Synonyme), `NOT` (ausschließen, sparsam!).

Trunkierung und Phrase `lern*` findet lernen, Lernende, Lernerfolg; `"magic trick"` sucht die genaue Wortfolge.

Schneeballsuche rückwärts: Literaturliste eines Schlüsseltexts; vorwärts: Arbeiten, die ihn später zitieren (Wohlin 2014).

Graue Literatur nicht verlagsmäßig publiziert: Abschlussarbeiten, Preprints, Berichte. Oft aktuell, aber ohne Begutachtung.

Gegenrecherche gezielte Suche nach Belegen, die der eigenen These widersprechen könnten (Congruence Bias, Wason (1960)).

Suchstring in drei Schritten

Konzept 1	Konzept 2	Konzept 3
`magic OR conjuring`	`wonder OR awe OR curiosity`	`learn* OR memory`

`(K1) AND (K2) AND (K3)`: Synonyme mit OR, Konzepte mit AND

Merke

Eine Recherche ist erst dann wissenschaftlich, wenn jemand anderes sie mit Ihrem Protokoll wiederholen könnte und wenn Sie auch nach dem gesucht haben, was Ihnen widerspricht.

Zum Weiterlesen: Döring und Bortz (2016a), Kapitel zur Literaturrecherche; Gusenbauer und Haddaway (2020) zur Frage, welche Suchsysteme sich für systematische Recherchen eignen.

Handout: Quellenkritik

Worum es heute ging. In reinen Zufallspunkten haben Sie Muster gesehen, und ein erfundener, gut gestalteter Artikel wirkte glaubwürdiger als eine echte, unscheinbare Studie. Das Gehirn ergänzt Muster und Glaubwürdigkeit aus Oberflächenmerkmalen. Quellenkritik setzt an die Stelle des Eindrucks eine Prüfung.

Kernbegriffe

Apophänie die Neigung, in Zufall Muster zu sehen (Conrad 1958).

Bestätigungsfehler Belege, die uns recht geben, werden weniger streng geprüft (Nickerson 1998).

Primärstudie / Review / Meta-Analyse eigene Daten / Zusammenfassung mehrerer Studien / statistische Zusammenfassung ihrer Effektgrößen. **Graue Literatur**: Preprints, Berichte, Abschlussarbeiten.

Impact Factor, h-Index zählen Zitate, also Aufmerksamkeit, nicht Richtigkeit (Seglen 1997; Hirsch 2005).

Laterales Lesen die Quelle früh verlassen und nachschlagen, was andere über sie sagen (Wineburg und McGrew 2019).

Prebunking Manipulationstechniken vorab in schwacher Dosis kennenlernen (Roozenbeek u. a. 2022).

Fünf Kriterien und SIFT

Kriterien der Quellenkritik	**SIFT** (Caulfield und Wineburg 2023)
Herkunft: Wer spricht, mit welcher Expertise?	**S**top: innehalten, Ziel klären
Intention: Wozu, wer bezahlt?	**I**nvestigate: außerhalb nachlesen, wer die Quelle ist
Methode: Wie gewonnen?	**F**ind better coverage: bessere Berichte suchen
Peer Review: Wer hat geprüft?	**T**race claims: zum Original zurückverfolgen
Aktualität: widerrufen, überholt, repliziert?	

Merke

Gutes Layout, eine präzise Zahl und häufige Wiederholung machen eine Aussage glaubwürdiger, aber nicht wahrer. Fragen Sie bei jeder Zahl: Wer hat das gezählt, und wo steht das?

Quellenkritik in fünf Schritten: (1) innehalten, (2) Herkunft und Absicht klären, (3) Art und Methode bestimmen, (4) Spur zum Original verfolgen, (5) Gegenprobe: unabhängige Bestätigung, Widerruf, Gegenposition.

Zum Weiterlesen: Wineburg und McGrew (2019); Caulfield und Wineburg (2023); Seglen (1997).

Handout: Hypothesen und Falsifizierbarkeit

Worum es heute ging. Ein Schaltbrett mit vier Schaltern und vier Lampen: Sie haben ein Modell gebildet und es oft bestätigt gesehen. Dann genügte ein Umstecken, und das Modell war widerlegt. Viele Bestätigungen machen eine allgemeine Aussage nicht gewiss; eine einzige Gegenbeobachtung kann sie zu Fall bringen. Die Lösung des Bretts liegt im Gerät, und es ist komplizierter, als Ihr Modell erlaubt hat.

Kernbegriffe

Induktion / Deduktion / Abduktion von Fällen auf eine Regel / von der Regel auf eine Vorhersage / von einer Überraschung auf die beste Erklärung. Logisch zwingend ist nur die Deduktion.

Falsifizierbarkeit Eine Aussage ist prüfbar, wenn sich eine Beobachtung angeben lässt, die ihr widerspräche (Popper 1934). Bewährt heißt: Widerlegungsversuche sind gescheitert. Bewiesen ist damit nichts.

Immunisierung eine Aussage wird so formuliert oder nachträglich angepasst, dass nichts sie widerlegen kann.

H_0 / H_1 Nullhypothese (kein Unterschied, kein Zusammenhang) und Alternativhypothese (Ihre Vermutung). Geprüft wird, ob die Daten mit H_0 vereinbar sind.

Graduelle Bestätigung Tritt eine vorhergesagte Beobachtung E ein, steigt nur die Wahrscheinlichkeit von H, und zwar umso mehr, je unwahrscheinlicher E vorher war (Horwich 1982).

Duhem-Quine Geprüft wird immer die Hypothese *samt* Hilfsannahmen; ein Widerspruch sagt nicht, welches Glied falsch ist.

Congruence Bias nur die eigene Hypothese direkt testen, nie die Alternativen (Wason-2-4-6-Test).

Raster: Ist meine Hypothese gut?

präzise	Sind alle Begriffe operationalisiert?
falsifizierbar	Welches Ergebnis würde ihr widersprechen?
riskant	Wäre das Ergebnis ohne die Hypothese unwahrscheinlich?
begrenzt	Für wen, wann, unter welchen Bedingungen gilt sie?
begründet	Woraus folgt sie: Theorie, Literatur, Beobachtung?
offen	Sind die Hilfsannahmen benannt?

Merke

Fragen Sie nicht „Was spricht für meine Hypothese?“, sondern „Was würde mich umstimmen?“ Eine Beobachtung ist nur so viel wert wie das Risiko, das die Hypothese mit ihr eingegangen ist.

Zum Weiterlesen: Popper (1934); Wason (1960); zur Vertiefung Horwich (1982).

Handout: Statistik: Signifikanztest und Bayes

Worum es heute ging. Drei Becher, eine Kugel: Die Spielleitung öffnet wissentlich einen leeren Becher, Wechseln gewinnt in zwei von drei Fällen. Öffnet sie blind, ist es egal. Dasselbe Bild, zwei Prozesse, zwei Wahrscheinlichkeiten. Statistik prüft solche Täuschungen der Intuition, und zwar auf zwei Arten.

	frequentistisch	**bayesianisch**
Frage	Wie überraschend wären die Daten, wenn H_0 stimmt?	Welche Hypothese sagt die Daten besser voraus?
Ergebnis	p-Wert, Konfidenzintervall	Bayes-Faktor, Posterior
braucht	H_0, α, n vorab festgelegt	H_0, konkrete H_1, Prior (Basisrate)
kann nicht	H_0 stützen; sagen, wie wahrscheinlich H ist	ohne offen gelegten Prior auskommen

Kernbegriffe

Standardabweichung, Standardfehler s: typischer Abstand der *Werte* vom Mittelwert. $SE = s/\sqrt{n}$: wie genau der *Mittelwert* bestimmt ist; schrumpft mit wachsendem n.

Zentraler Grenzwertsatz Mittelwerte vieler unabhängiger Werte sind annähernd normalverteilt, egal wie die Einzelwerte verteilt sind.

Konfidenzintervall Schätzwert $\pm 1{,}96\,SE$; das Verfahren fängt den wahren Wert in 95 % der Wiederholungen ein.

Bedingte Wahrscheinlichkeit $P(A \mid B)$. Die Richtung zählt: $P(\text{Daten} \mid H) \neq P(H \mid \text{Daten})$.

p-Wert Wahrscheinlichkeit für mindestens so extreme Daten, *falls* H_0 stimmt. Kein Maß für die Wahrheit einer Hypothese und keins für die Größe eines Effekts (Wasserstein und Lazar 2016).

Basisrate Wie häufig ist das Gesuchte, bevor man hinschaut? Ohne sie lässt sich kein positiver Test und kein signifikanter Befund deuten.

Bayes-Faktor $BF_{10} = P(\text{Daten} \mid H_1)/P(\text{Daten} \mid H_0)$: 1–3 kaum der Rede wert, 3–20 positiv, über 20 stark (Kass und Raftery 1995); unter 1 spricht für H_0.

Effektgröße, Power Cohens d (0,2 klein, 0,5 mittel, 0,8 groß); Power = Chance, einen vorhandenen Effekt zu finden. Für $d = 0{,}5$ und Power 0,80: 64 Personen pro Gruppe.

Rechnen in drei Zeilen

- Chancenform: *Chance nachher = Chance vorher* $\times$ BF_{10}; Chance $a : b$ = Wahrscheinlichkeit $a/(a+b)$. Würfel, 10 Sechsen in 30 Würfen, „gezinkt" = $P(6) = \frac{1}{3}$: $BF_{10} = 2^{10} \cdot 0{,}8^{20} \approx 12$; bei Basisrate $1:4$ also $12:4$, rund 75 %.
- t-Test, zwei Gruppen: $t = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \,/\, (s_p\sqrt{1/n_1 + 1/n_2})$, $df = n_1 + n_2 - 2$; $d = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2)/s_p$.
- Faustformel (Wagenmakers 2007): $BF_{01} \approx \sqrt{N}\,(1 + t^2/df)^{-N/2}$, N = alle Personen. Genauer: JASP.

Skalen: nominal (Modus), ordinal (Median, Quartile), metrisch (Mittelwert, s). Ausreißer nach Tukey (1977): mehr als $1{,}5 \cdot IQR$ unter Q_1 oder über Q_3.

Merke

Erst fragen, wie die Daten zustande kamen, dann rechnen. Ein kleiner p-Wert ist kein Beweis; was man glauben sollte, bestimmen die Daten *und* die Basisrate. Und vor jeder Studie: Kann mein n die Frage überhaupt beantworten?

Zum Weiterlesen: Döring und Bortz (2016b), Kap. 12; Wagenmakers (2007); Gigerenzer und Hoffrage (1995); zum Ziegenproblem Krauss und Wang (2003).

Handout: Forschungsdesign

Worum es heute ging. Drei Seile wurden gleich lang, zweimal. Beim ersten Mal gab es nur die Vorführung: Wer behauptete, zeigte auch, und niemand maß. Beim zweiten Mal legten Sie vorher fest, wie geprüft wird. Ohne Vergleich bleiben selbst grobe Täuschungen unentdeckt; eine verweigerte Kontrolle ist selbst ein Befund.

Kernbegriffe

Forschungsdesign Plan einer Untersuchung: welche Variablen an wem, wann und unter welchen Bedingungen erhoben oder verändert werden und womit verglichen wird.

UV / AV / Störvariable vermutete Ursache / gemessene Wirkung / weiterer Einfluss auf die AV.

Konfundierung eine Störvariable variiert systematisch mit der UV; ihre Wirkung ist nicht mehr abtrennbar.

Interne Validität die Veränderung der AV ist eindeutig auf die UV zurückzuführen (Shadish u. a. 2002).

Externe Validität das Ergebnis lässt sich auf andere Personen, Situationen und Zeiten übertragen.

Objektivität, Reliabilität, Validität unabhängig von der messenden Person; bei Wiederholung gleich; misst das Gemeinte.

Blind-Design, Parallelmessung Messende kennen die Bedingung nicht; dasselbe Konstrukt wird mit mehreren Verfahren erhoben.

Designtypen

	UV variiert	Zufall	Kurzschrift (R, X, O)
Experiment	ja	ja	R X O / R O
Quasi-Experiment	ja	nein	X O / O
nicht-experimentell	nein	–	nur O (Zusammenhänge)

Bedrohungen der internen Validität: Geschichte, Reifung, Testeffekt, Instrumentierung, Regression zur Mitte, Selektion, Ausfall – und die Erwartungen der Forschenden.

Fünf Werkzeuge der Kontrolle: Randomisierung, Konstanthalten, Schichten/Parallelisieren, (aktive) Kontrollgruppe, Blindbedingungen.

Merke

Ein Design ist so gut wie die Alternativerklärungen, die es ausschließt. Fragen Sie bei jeder Kontrollgruppe: Unterscheidet sie sich *nur* in der UV?

Zum Weiterlesen: Döring und Bortz (2016a), Kapitel zu Untersuchungsdesign und Gütekriterien; Shadish u. a. (2002), Kap. 1–2.

Handout: Kognitive Verzerrungen

Worum es heute ging. Drei gleich aussehende Schachteln, die oberste mit ca. 50 g, die anderen mit je ca. 3 g. Allein gehoben fühlt sich die oberste schwerer an als der ganze Stapel. Das Gehirn erwartet ein Drittel des Gesamtgewichts und bekommt fast alles; die enttäuschte Erwartung erzeugt die Illusion (Charpentier 1891). Sie bleibt, auch wenn Sie es wissen (Flanagan und Beltzner 2000).

Kernbegriffe

Bias systematische, vorhersagbare Abweichung eines Urteils in eine Richtung (Tversky und Kahneman 1974).

Noise unsystematische Streuung von Urteilen, die gleich ausfallen sollten (Kahneman u. a. 2021).

Bestätigungsfehler Belege so suchen, bewerten und erinnern, dass sie die eigene Meinung stützen.

Versuchsleitereffekt Erwartungen der Forschenden verschieben die Daten (Rosenthal und Fode 1963).

Hot-Cold-Empathy-Gap im ruhigen Zustand unterschätzt man den Einfluss von Stress, Hunger, Erregung auf das eigene Urteil (Loewenstein 1996).

Rückschaufehler wer das Ergebnis kennt, hält es für vorhersehbar (Fischhoff 1975).

Publication Bias Nullbefunde werden seltener veröffentlicht; die Literatur überschätzt Effekte (Rosenthal 1979).

Verzerrung und Gegenmittel im Forschungsprozess

Phase	typische Verzerrung	Gegenmittel
Planung	Bestätigungsfehler	Alternativhypothese, adversarielle Kollaboration
Erhebung	Versuchsleitereffekt, Anker	Blind- und Doppelblind-Design
Auswertung	p-Hacking, Forking Paths	Präregistrierung
Interpretation	Rückschaufehler, HARKing	Präregistrierung, Trennung geplant/explorativ
Publikation	Publication Bias	Registered Reports, Replikation

Replikationskrise: Von 100 psychologischen Studien hatten 97 % signifikante Effekte berichtet, in der Replikation erreichten etwa 36 % Signifikanz (Open Science Collaboration 2015).

Merke

Verzerrung ist der Normalbetrieb eines vorhersagenden Gehirns. Sie verschwindet nicht, wenn man von ihr weiß. Bändigen lässt sie sich nur durch Verfahren: blind messen, vorab festlegen, unabhängig urteilen.

Zum Weiterlesen: Kahneman (2011); Nickerson (1998).

Handout: Qualitative Methoden

Worum es heute ging. Sie haben denselben Effekt zweimal erlebt, mit identischen Handlungen. Nur der Sprechtext war anders: einmal sachlich, einmal „magisch". Die Zahl auf Ihrer Karte zeigt, ob sich Ihr Erleben verschoben hat; Ihre drei Wörter zeigen, worin. Genau dafür gibt es qualitative Forschung: Sie fragt, wie Menschen eine Situation deuten, und behandelt die eigene Sprache als Teil der Daten.

Kernbegriffe

Verstehen statt Messen Qualitative Forschung fragt nach Bedeutungen und Begründungen, arbeitet mit wenigen, gezielt gewählten Fällen und bildet Kategorien oft erst am Material.

Konstruktivismus Wirklichkeit wird in Interaktion und Sprache mit hervorgebracht (Berger und Luckmann 1966). Auch Interviewfragen formen die Antworten (Loftus und Palmer 1974).

Intersubjektivität Ein Befund hängt nicht an der Person, die ihn erhoben hat: Verfahren offenlegen, zweite Codierung, Abweichungen begründen.

Leitfadeninterview offene Leitfragen je Themenblock, darunter Nachfragen; Bau nach „sammeln – prüfen – sortieren – subsumieren" (Helfferich 2011).

Qualitative Inhaltsanalyse regelgeleitetes Zuordnen von Textstellen zu Kategorien mit Definition, Ankerbeispiel und Kodierregel (Mayring 2015).

Gütekriterien nach Lincoln und Guba (1985)

Kriterium	Frage	Mittel
Credibility	Ist die Rekonstruktion glaubwürdig?	Triangulation, member checking
Transferability	Lässt sich übertragen?	dichte Beschreibung
Dependability	Ist das Vorgehen nachvollziehbar?	Dokumentation
Confirmability	Folgt der Befund aus den Daten?	Audit Trail, Selbstreflexion

Vier Wege zu qualitativen Daten: Leitfadeninterview, Fokusgruppe, Beobachtung, Dokumentenanalyse.

Merke

Wer fragt, formt die Antwort mit. Gute qualitative Forschung macht das sichtbar: offene Fragen, offengelegte Regeln, eine zweite Person, die unabhängig codiert.

Zum Weiterlesen: Helfferich (2011), Kap. 4; Mayring (2015), Kap. 5; Döring und Bortz (2016b), Kap. 10.

Handout: Datenanalyse und Interpretation

Worum es heute ging. Vier frei gewählte Zahlen ergaben die Summe, die vorher im Umschlag lag: Geburtsjahr plus erreichtes Alter und Ereignisjahr plus vergangene Jahre ergeben jeweils das laufende Jahr. Die Wahl war frei, das Ergebnis erzwungen – ein *Force*. Beim Vorhersage-Trick waren alle Vorhersagen falsch, und doch ergaben die Fehler die Ziffern von π, weil jede Vorhersage nach dem Blick auf die Daten geschrieben wurde. Beides zeigt: Ein Muster, das jede Datenlage hervorbringt, beweist nichts.

Kernbegriffe

Daten, Befund, Schluss erhobene Werte; prüfbare Zusammenfassung; Deutung mit Annahmen (Schlussfolgerung). Over-Interpretation heißt, eine Schlussfolgerung wie einen Befund zu formulieren.

p-Hacking Auswertung variieren, bis ein Ergebnis signifikant wird (Simmons u. a. 2011).

HARKing Hypothesizing After the Results are Known: eine nachträglich gebildete Hypothese als vorab aufgestellt ausgeben (Kerr 1998).

Garden of Forking Paths viele Entscheidungen der Auswertung erzeugen Zufallstreffer, auch ohne bewusstes Probieren (Gelman und Loken 2014).

Präregistrierung Hypothesen und Auswertungsplan vor der Erhebung öffentlich festlegen (Nosek u. a. 2018).

Triangulation einen Gegenstand mit verschiedenen Daten, Methoden, Personen oder Theorien untersuchen (Denzin 1970).

Zufallstreffer bei m unabhängigen Tests ($\alpha = 0{,}05$)

m	1	2	5	10	14	20	50
$1-(1-\alpha)^m$	5 %	9,8 %	22,6 %	40,1 %	51,2 %	64,2 %	92,3 %

Merke

Wer erst nach dem Blick auf die Daten entscheidet, wonach er sucht, hat keinen Befund, sondern eine Hypothese für die nächste Studie. Zu jeder Deutung gehört eine Gegenhypothese.

Prüffragen: Stand meine Auswertung vorher fest? Wie viele Wege habe ich probiert, wie viele berichte ich? Was ist die beste Gegenhypothese, und welche Daten würden entscheiden?

Zum Weiterlesen: Gelman und Loken (2014); Nosek u. a. (2018); Ioannidis (2005).

Handout: Wissenschaftliches Schreiben

Worum es heute ging. Ein Zauber-Sprechtext ließ ein Seil „wachsen" – mit einem Seemann, einer „Energie des Raumes" und dem Satz „Je mehr Sie glauben, desto länger wird es". Beim Übersetzen in Fachsprache blieb davon wenig übrig: geschätzte Längen, eine offene Frage und der Hinweis, was nicht geprüft wurde. Diese Übersetzung folgt Regeln. Wissenschaftliches Schreiben lässt sich lernen.

Kernbegriffe

IMRaD Introduction, Methods, Results, Discussion: Gliederung empirischer Berichte nach Funktion; Ergebnis und Deutung stehen getrennt.

These – Beleg – Schluss Grundform des Arguments; nach Toulmin ergänzt um Schlussregel, Einschränkung und Ausnahme (Toulmin 1958).

Paraphrase fremder Gedanke in eigenen Worten und eigener Satzstruktur, *mit* Beleg.

Plagiat fremde Texte, Daten oder Ideen ohne ausreichende Kennzeichnung; die Absicht spielt keine Rolle.

Vierschritt Einleitung aus Thema – Lücke – Frage – Aufbau, nach dem Muster von Swales (1990).

Vom Patter zur Fachsprache

statt …	schreiben Sie …
Erzählung, Anekdote	Beobachtung mit Bedingungen
vage Menge („viel", „total")	Wert mit Einheit und Messverfahren
„Studien zeigen"	die Studie, mit Beleg
Ursache als Gewissheit	Hypothese mit Prüfbedingung
„immer", „jeder", „sicher"	Geltungsbereich und Unsicherheit
Sammelbegriff („Anker")	Fachbegriff mit Forschungsgrundlage

Überarbeiten in zwei Runden. Runde 1 (Inhalt): These? Belege? Überflüssiges? Reihenfolge? Runde 2 (Sprache und Form): Füllwörter, Nominalstil, einheitliche Begriffe, Zitierform. Erst Runde 1 abschließen.

Merke

Präzise schreiben heißt, bei jedem Satz angeben zu können, woher man ihn weiß, und kenntlich zu machen, wo man es nicht weiß.

Zum Weiterlesen: American Psychological Association (2020), Kap. 3 (Aufbau empirischer Berichte) und Kap. 8–9 (Zitieren); Oppenheimer (2006) zur Wirkung von Imponiervokabular.

Handout: Präsentation und Glaubwürdigkeit

Worum es heute ging. Zwei Vortragsausschnitte: Der eine wirkte überzeugender, der andere war fachlich belastbarer. Was überzeugt, ist nicht dasselbe wie das, was stimmt. Das gilt für fremde Vorträge – und für Ihre eigenen.

Kernbegriffe

Credibility Cue Signal, an dem ein Publikum Glaubwürdigkeit abliest (Stimme, Sicherheit, Titel, Fachwörter, gezeigte Daten).

CREDS Credibility Enhancing Displays: Handlungen mit Kosten oder Risiko, die Überzeugung beweisen sollen (Henrich 2009). Sie zeigen, wie überzeugt jemand ist, nicht, ob er recht hat.

Dr.-Fox-Effekt Ein mitreißender Vortrag ohne Inhalt wird gut bewertet; Charisma hebt die gefühlte, nicht die tatsächliche Lernleistung (Naftulin u. a. 1973; Peer und Babad 2014).

Arbeitsgedächtnis hält etwa 3–5 Einheiten zugleich (Cowan 2001); Folien sollen es nicht unnötig belasten.

Dual Coding Wort und Bild werden getrennt verarbeitet und gemeinsam besser behalten (Paivio 1986).

Der 5-Minuten-Vortrag

Teil	Zeit	Leitfrage
Frage, Lücke	ca. 1:45	Was will ich wissen, warum ist das offen?
Methode	ca. 1:00	Wie habe ich es geprüft?
Befunde	ca. 1:15	Was kam heraus? (dann: Pause)
Grenzen	ca. 0:30	Was kann ich (noch) nicht sagen?
Botschaft	ca. 0:30	Ein Satz, der bleibt.

Folienregeln. Überschrift als Aussage, darunter der Beleg (Alley 2013). Alles weg, was nicht zur Botschaft gehört; nicht vorlesen, was auf der Folie steht (Mayer 2009). Beschriftung an die Daten, nicht in eine ferne Legende. Achsen nicht abschneiden, ohne es zu sagen.

Merke

Glaubwürdigkeit entsteht im Publikum, Belastbarkeit liegt in der Aussage. Wer Grenzen sachlich benennt, macht sich angreifbar – und gerade dadurch glaubwürdig.

Zum Weiterlesen: Alley (2013), Teil zu Folien; Henrich (2009).

Handout: Wissenschaftsethik und Grenzarbeit

Worum es heute ging. Ein Trick wurde gezeigt und nicht erklärt. Die Methode ist kein großes Geheimnis, das Erleben ist es: Eine Enthüllung hätte die Erfahrung verwandelt, nicht ergänzt. Die Wissenschaft steht auf der anderen Seite dieser Grenze. Sie muss ihr Verfahren offenlegen – und zugleich die Menschen schützen, die an ihr teilnehmen.

Kernbegriffe

Grenzarbeit das Ziehen, Verteidigen und Verschieben von Grenzen zwischen Wissen und Nichtwissen, Zeigen und Verbergen (Gieryn 1983).

Informierte Einwilligung freiwillige, widerrufbare Zustimmung nach verständlicher Aufklärung über Zweck, Ablauf, Risiken und Daten.

Pseudonymisiert / anonym pseudonymisierte Daten sind über eine getrennte Codeliste zuordenbar und bleiben personenbezogen; anonyme Daten nicht mehr (Europäisches Parlament und Rat der Europäischen Union 2016).

FFP Fabrication, Falsification, Plagiarism: die drei Kerndelikte wissenschaftlichen Fehlverhaltens.

Präregistrierung Hypothesen und Auswertungsplan vor der Datenerhebung festlegen (Nosek u. a. 2018).

Offenlegen oder schützen?

muss offenliegen	darf/muss geschützt bleiben
Methode, Material, Auswertung	Identität der Teilnehmenden
Daten, soweit möglich (FAIR)	sensible Rohdaten
Finanzierung, Interessenkonflikte	Vertraulichkeit von Gutachten
Abweichungen vom Plan	Rechte Dritter

DSGVO-Grundsätze (Art. 5) in einem Satz. Nur mit Rechtsgrundlage und offen, nur für den genannten Zweck, nur so viel wie nötig, korrekt, nicht länger als nötig, sicher gespeichert – und nachweisbar so gemacht.

Gute wissenschaftliche Praxis. Der Kodex der DFG beschreibt sie in 19 Leitlinien, u. a. zu Dokumentation, Archivierung, Autorschaft und öffentlichem Zugang zu Ergebnissen (Deutsche Forschungsgemeinschaft 2019). Bei Verdacht auf Fehlverhalten helfen die Ombudspersonen Ihrer Hochschule.

Merke

Der Zauberkünstler schützt seine Methode, die Forschung schützt ihre Teilnehmenden. Offenlegen muss sie alles, was andere zur Prüfung brauchen.

Zum Weiterlesen: Deutsche Forschungsgemeinschaft (2019); Merton (1973); Dufourmantelle (2021).